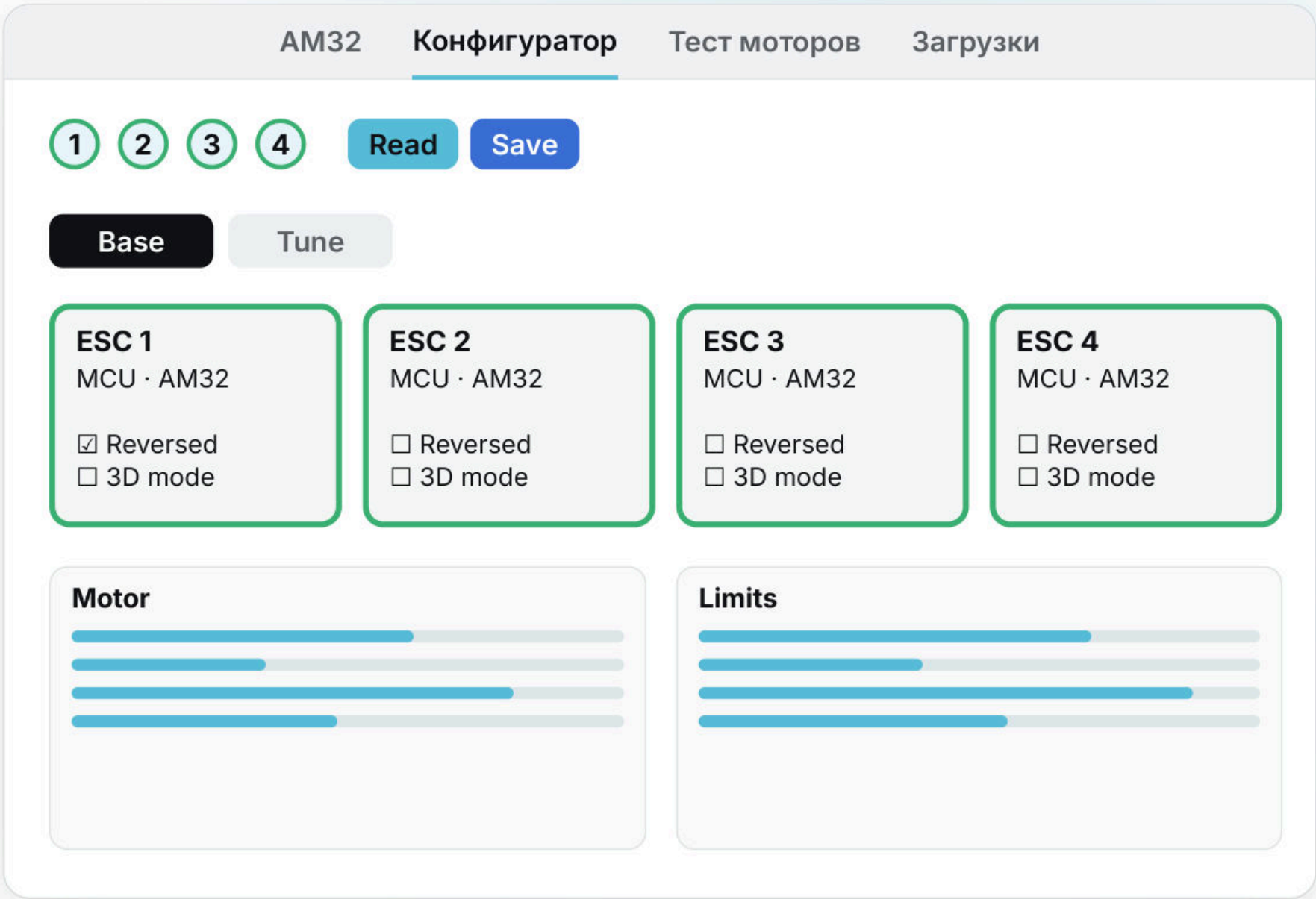
Regulo

Руководство пользователя · версия 1.0



Конфигуратор ESC

AM32 · regulo.ru/configurator

Настройка, диагностика и обновление прошивки регуляторов Regulo: ESC12S80A и 4ESC12S80A

Regulo

Подготовка к работе

Конфигуратор — веб-приложение: устанавливать ничего не нужно. Он открывается в браузере и общается с регулятором через последовательный порт (Web Serial).

Что понадобится

- **Компьютер с Chrome, Edge или Яндекс Браузером.** Firefox и Safari Web Serial не поддерживают — конфигуратор в них не заработает.
- **Кабель USB** до полётного контроллера (FC): к ESC напрямую по USB подключиться нельзя.
- **Питание ESC** от батареи или лабораторного БП: без питания регулятор не отвечает.

Как подключаться

ESC подключаются к полётному контроллеру, а FC соединяется с ПК по USB. Конфигуратор работает с регуляторами через сквозной режим 4-way (Betaflight, ArduPilot) — провода переставлять не нужно. Видны все регуляторы сразу (до 4 на плате 4-в-1).

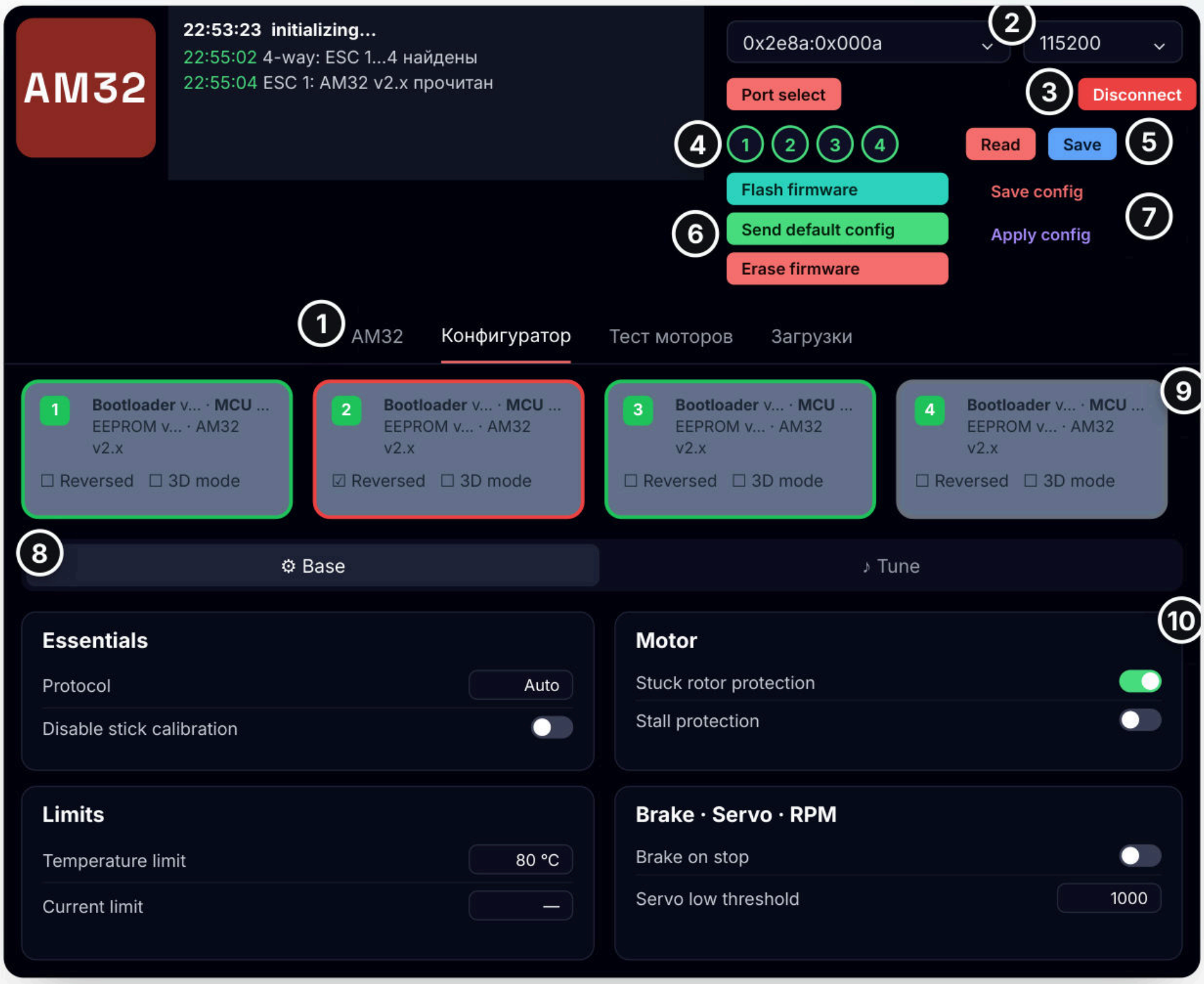
Прямого подключения ESC к ПК по USB нет — только через полётный контроллер.

Перед началом

1. **Снимите пропеллеры** и закрепите модель.
   Мотор может запуститься при тесте или калибровке.
2. **Подключите ESC к питанию** и дождитесь стартовой мелодии.
   Если ESC молчит, проверьте питание и сигнальный провод.
3. **Подключите USB** и закройте другие программы, которые используют порт.
   Betaflight Configurator, Mission Planner и др. занимают порт.
4. **Откройте regulo.ru/configurator** в Chrome, Edge или Яндекс Браузере.

⚠ **Внимание.** Не отключайте и не подключайте ESC, FC и мотор при поданном питании. Подробные меры безопасности — в руководстве по эксплуатации вашего ESC.

Regulo | Интерфейс конфигуратора



1. **Разделы:** настройка, тест моторов, загрузки.
2. **Порт и скорость.** Список портов и baudrate.
3. **Port select / Connect.** Выбор порта и соединение.
4. **Индикаторы ESC.** Зелёный — отвечает, оранжевый — читается, красный — ошибка.
5. **Read / Save.** Прочитать регуляторы и записать изменения.
6. **Flash firmware**, **Send default config**, **Erase firmware**.
7. **Save config / Apply config.** Резервная копия настроек в файл.
8. **Вкладки.** Base — параметры, Tune — сигналы и коды ошибок.
9. **Карточки ESC.** Версии, Reversed, 3D mode. Клик — выбрать / снять.
10. **Группы параметров.** Применяются ко всем выбранным ESC.

Regulo | Подключение и сохранение настроек

1. **Выберите порт.** Нажмите `Port select` и выберите устройство в окне браузера — это нужно один раз, дальше порт запоминается.
   Нет в списке? Проверьте кабель и закройте программы, которые используют порт.
2. **Скорость.** Для полётного контроллера оставьте 115200.
3. **Подключитесь.** Нажмите `Connect`. Кнопка станет красной `Disconnect`, рядом появятся значки ESC.
4. **Прочитайте настройки.** Нажмите `Read`. Карточки покажут загрузчик, MCU и версию прошивки, на вкладке Base появятся параметры.
5. **Выберите регуляторы.** Клик по карточке включает или снимает выбор. Параметры меняются только у выбранных ESC.
6. **Измените параметры** на вкладке Base. Рамка карточки станет красной — изменения ещё не записаны.
7. **Сохраните.** Нажмите `Save`: настройки запишутся в ESC, раздастся мелодия «диапазон сохранён».

Цвет рамки карточки ESC

ESC 1	ESC 2	ESC 3
выбран, изменений нет	выбран, есть изменения	не выбран, не меняется

Резервная копия. `Save config` скачивает настройки выбранного ESC в файл **escN_config.bin**, `Apply config` загружает такой файл обратно.

FRESH EEPROM. Если на карточке такая метка, нажмите Disconnect, выключите и снова включите питание ESC, затем подключитесь ещё раз.

Regulo | Параметры: основные

Все параметры находятся на вкладке **Base**. Подсказки в конфигураторе на русском. Часть параметров появляется только на определённых версиях прошивки. Изменения применяются ко всем выбранным ESC.

ESSENTIALS

Protocol	Auto · DShot · Servo · Serial · EDT ARM	Протокол входного сигнала. Auto определяет его сам. DShot — цифровой, без калибровки. Servo — ШИМ 1000–2000 мкс.
Disable stick calibration	вкл / выкл	Отключает калибровку диапазона газа при подаче питания (прошивка v2.19 и новее).

MOTOR · ПАРАМЕТРЫ

Timing advance	в градусах	Опережение коммутации. Больше — мощнее на высоких оборотах, но выше ток и нагрев. Если мотор гудит или греется — уменьшите.
Startup power	50–150 %	Мощность при раскрутке с места. Мало — долго стартует, много — возможны срывы шагов.
Motor KV	20–10220	Обороты на вольт без нагрузки. Должно совпадать с паспортом мотора.
Motor poles	2–36	Число полюсов (магнитов × 2). Нужно для пересчёта оборотов.
Beeper volume	0–11	Громкость сигналов ESC. 0 — тихо.
PWM Frequency	8–144 кГц	Выше — тише и плавнее, но больше потери в ключах. Обычно 16–48 кГц.

Reversed и **3D mode** настраиваются в самой карточке ESC: реверс вращения (меняйте только при выключенном питании) и режим «середина газа — стоп, ниже — назад, выше — вперёд».

Regulo | Параметры: переключатели и лимиты

MOTOR · ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

No polling start	вкл / выкл	Без опроса ротора перед стартом — мотор начинает вращаться сразу.
Stuck rotor protection	вкл / выкл	Снимает питание, если ротор заклинило.
Stall protection	вкл / выкл	Поднимает мощность при перегрузке, чтобы мотор не остановился. Осторожно с винтами.
30ms interval telemetry	вкл / выкл	Телеметрия каждые 30 мс вместо привязки к кадрам DShot.
Complementary PWM	вкл / выкл	Синхронное выпрямление — меньше нагрев. Включайте, только если уверены в драйверах.
Auto timing advance	вкл / выкл	Опережение подбирается автоматически (v2.16+). Ручной Timing advance игнорируется.
PWM Type	Fixed · Variable · by RPM	Тип частоты ШИМ (v2.18+). Variable тише на малых оборотах.
Demag compensation	Off · Low · High	Защита от срыва синхронизации (desync) при большой нагрузке (v2.4+).

EXTENDED SETTINGS

Ramp rate	0,1–20 %/мс	Скорость набора газа. Меньше — плавнее, но дольше отклик.
Minimum duty cycle	0–25 %	Минимальная скважность: мотор держит обороты на малом газе.
Maximum duty cycle	1–100 %	Верхний предел мощности. 100 — без ограничения.

LIMITS

Low voltage cut off	Off · Cell based · Absolute	Отключение при низком напряжении: по элементу или по абсолютному порогу.
Low voltage threshold	2,50–3,50 В	Порог на элемент. Слишком высокий — отключения на пиках нагрузки.
Absolute voltage cutoff	1–100 В	Порог для всей батареи, только в режиме Absolute.
Temperature limit	70–141 °C	При перегреве ESC снижает мощность. Максимум отключает защиту.
Current limit	0–202 A	Ограничение тока. 0 — защита выключена.

Regulo | Параметры: режимы

CURRENT CONTROL · SINUSOIDAL STARTUP

Current P / I / D	0–255	Коэффициенты регулятора тока. Слишком высокие — рывки и колебания, слишком низкие — вялость.
Sinusoidal startup	вкл / выкл	Плавный и тихий старт. Полезен для крупных моторов.
Sine Mode Range / Power	5–25 / 1–10	До каких оборотов работает синусный режим и с какой мощностью. Долгая работа в нём греет мотор и ESC.

BRAKE

Brake on stop	Off · Brake on stop · Active brake	Что делает мотор после остановки: без тормоза, удерживать или активно тормозить.
Brake strength	1–10	Сила торможения при сбросе газа.
Running brake level	1–10	Торможение на ходу, в режиме реверса.
Active brake power	0–5 %	Мощность активного торможения. Работает только при Active brake.
Brake on zero throttle	Off · Coast · Motor brake · Delayed 5–11 с	Поведение при нулевом газе.
Car type reverse braking	вкл / выкл	Режим реверса для машинок: вперёд — тормоз — назад.

SERVO SETTINGS (СИГНАЛ SERVO/PWM)

Low / High threshold	750–1250 / 1750–2250 мкс	Нижняя и верхняя границы сигнала.
Neutral · Dead band	1374–1630 · 0–100 мкс	Нейтраль и мёртвая зона вокруг неё.

RPM CONTROL

Drive by RPM	вкл / выкл	ESC держит заданные обороты независимо от нагрузки.
Maximum / Minimum RPM	200–50000	Границы оборотов. Минимум не может быть больше максимума. Калькулятор покажет предупреждение «Заданные RPM недостижимы».

⚠ **Меняйте по одному параметру.** Мотор работает на пределе при неверных значениях тока, опережения и ШИМ. Проверяйте результат на закреплённой модели без винтов.

Regulo | Вкладка Tune: сигналы и ошибки

Звуковые сигналы ESC



Мотор готов к работе
Три нисходящих сигнала по 100 мс при нулевом газе. При отсечке «по элементу» мелодия повторяется по числу банок.



Вход в калибровку газа
Свип вверх около 1,2 с при подаче питания с максимальным газом.



Верхняя точка зафиксирована
Два нисходящих сигнала по 150 мс. Переведите газ в минимум.



Диапазон сохранён
Два восходящих сигнала по 150 мс. Так же ESC подтверждает сохранение настроек.

Калибровка газа

1. Подайте питание, удерживая газ на максимуме — ESC войдёт в режим калибровки.
2. Дождитесь двух нисходящих сигналов: верхняя точка газа зафиксирована.
3. Переведите газ в минимум и держите: после двух восходящих сигналов диапазон сохранён.
4. Отключите и снова подайте питание, чтобы выйти из калибровки.

Калибровка запускается при каждом включении, если не включена галочка «Disable stick calibration». Для Servo-сигнала пороги можно настроить вручную в группе Servo settings.

Коды ошибок (азбука Морзе)

ESC подаёт двузначный код на одной фазе мотора: точка — 60 мс, тире — 180 мс. Код повторяется примерно каждые 1,5 с, пока ошибка активна и мотор остановлен.



Код 10
Нет входного сигнала — ESC перезагружается. Проверьте приёмник и сигнальный провод.



Код 11
Ошибка внутренней калибровки.



Код 12
Ошибка чтения EEPROM: не прочитаны настройки. Нужна перепрошивка.

Regulo | Прошивка и сервисные действия

Обновление прошивки (Flash firmware)

1. Подключитесь и нажмите `Read`.
2. Нажмите `Flash firmware` и выберите вкладку: **Release** — готовые релизы из списка (конфигуратор сам подберёт файл под MCU), **Local** — свой **.hex**, **Bootloader** — загрузчик **.amj**.
3. Отметьте номера ESC, которые нужно прошить.
4. Нажмите `Start flash` и дождитесь окончания шкалы. Появится сообщение «Flash complete».
5. Выключите и снова включите питание, подключитесь и нажмите Read.

⚠ **Не прерывайте прошивку** и не отключайте питание или кабель. Загрузчик (вкладка Bootloader) стирает все настройки, а неверный файл можно исправить только через SWD. Меняйте его, только если это действительно нужно.

Send default config

Записывает в выбранные ESC настройки по умолчанию. Текущая конфигурация будет заменена. Подтвердите кнопкой Apply.

Erase firmware

Стирает область прошивки. ESC останется в загрузчике, пока вы не прошьёте его снова. Настройки сохраняются.

Резервная копия настроек

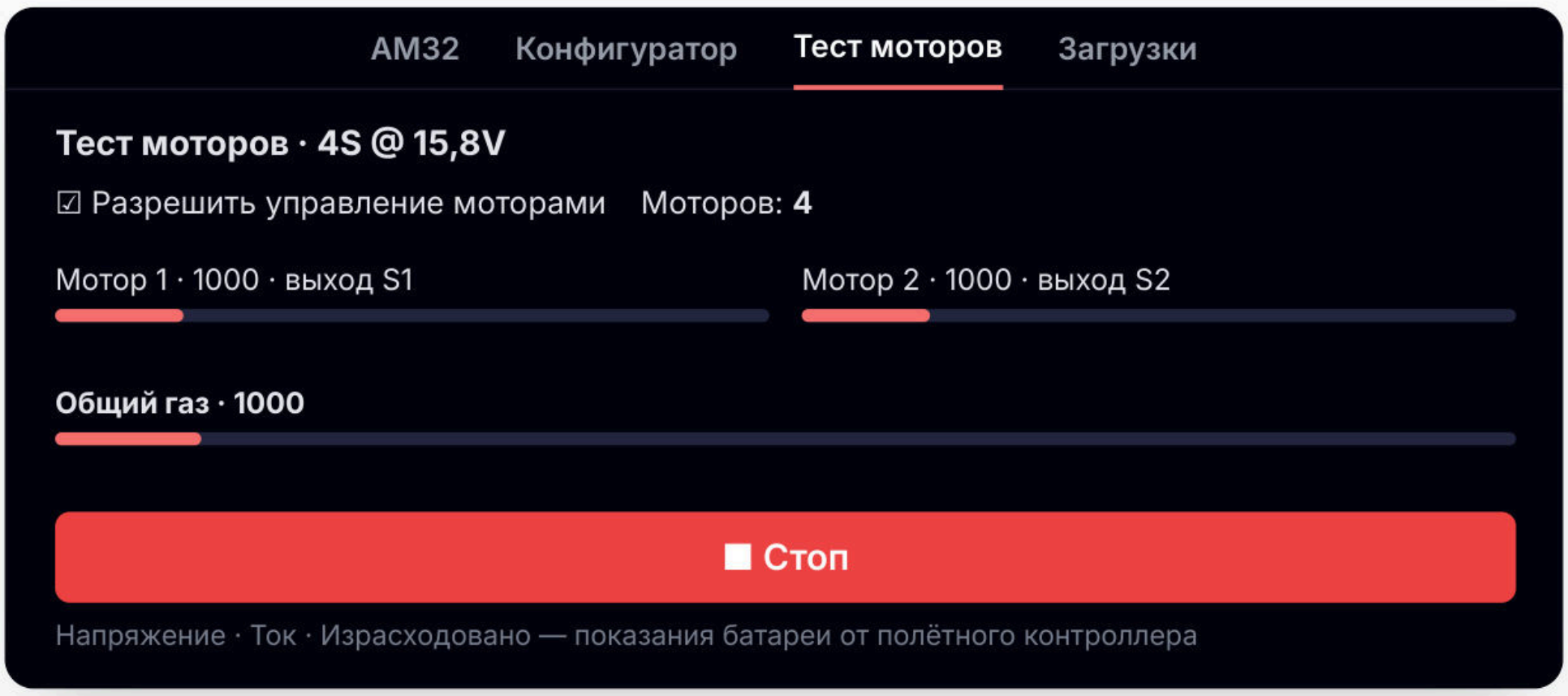
Save config скачивает конфигурацию выбранного ESC в файл **esc1_config.bin** (цифра — номер регулятора). **Apply config** загружает файл .bin в выбранные ESC. Так удобно переносить настройки между одинаковыми регуляторами.

Если что-то пошло не так

- **«Port already in use»** — порт занят другой программой. Закройте её и подключитесь заново.
- **«ESC did not respond!»** — регулятор не отвечает. Проверьте питание и подключение, затем нажмите Read.
- **«Flash was unsuccessful»** — прошивка не записалась. Повторите прошивку.

Regulo | Тест моторов и поддержка

Раздел **«Тест моторов»** позволяет проверить вращение и направление моторов без Betaflight или ArduPilot. Страница сама подключается к полётному контроллеру и не требует сквозного режима.



⚠ **Опасно!** Снимите пропеллеры и надёжно закрепите модель — мотор может запуститься в любой момент. Управление работает только при разармленном полётном контроллере.

Как проводить тест

1. Откройте раздел и подключитесь к FC (порт и скорость — как в конфигураторе).
2. Убедитесь, что ESC включены и отвечают (значки на панели подключения зелёные).
3. Поставьте галочку «Разрешить управление моторами». Если число моторов не определилось, выберите его вручную.
4. Плавно двигайте ползунок нужного мотора или «Общий газ» и проверьте направление и звук.
5. Для остановки нажмите **«Стоп»**. При уходе со страницы соединение разрывается, а моторы останавливаются.

Связь и поддержка

Конфигуратор: **regulo.ru/configurator**
Новости и поддержка: Telegram **t.me/ReguloRnd**
Бот: **t.me/RRegulo_bot**